音乐电路方案汇报
讲稿与使用说明

成员：A、B、C ｜ 主汇报 16 页＋附录 2 页 ｜ 建议约 7—8 分钟

使用前确认

PPT 为设计方案阶段材料。采购、焊接、固件实现/编译下载和实测尚待完成，现场不要把拟定目标表述成已达到的结果。

成员分工：A 讲第 1—8 页（硬件），B 讲第 9—11 页（软件），C 讲第 12—16 页（分工、进展与计划）；附录用于答疑。

补齐任务书的小组编号、设计起止日期和签名。确认班级、教师及实际汇报日期；时间以教师最终群通知为准。

任务书 PDF 为双页 A4，建议 100%比例、长边翻转双面打印。PPT 使用 Noto Sans CJK SC 字体，Word 使用 Noto Serif CJK SC；其他电脑打开后核对换行，可用 PDF 投影备用。

最终材料还需三份独立个人报告、完整代码、实物、实测数据和配音演示视频；本次没有代做尚无证据的最终成果。

讲解时长分配

成员	主讲页码	建议用时
A	1、2、3、4、5、6、7、8	215 秒
B	9、10、11	95 秒
C	12、13、14、15、16	125 秒

总建议时长：435 秒。可按教师安排压缩选型、参数表和附录；关键原理图放大页保留。

第 1 页｜开场与选题 （A）

建议用时：20 秒

我们选择音乐电路 X 等于 1，任务是设计一个音乐电路并演奏一段音乐，基础难度系数为 0.75。我们采用自行焊接的单片机最小系统，以《小星星》作为演示曲目。下面依次介绍功能、硬件、软件、分工和当前进展。本次属于方案汇报，实物和实测验证仍待完成。

第 2 页｜任务与课程约束 （A）

建议用时：25 秒

基本要求是演奏一段音乐。课程还明确要求数码管和自己搭建焊接电路，不允许用开发板和显示屏替代，因此我们采用 DIP 封装单片机和一位七段数码管。我们拟定基频、节拍和响应时间指标，后续以实测数据验收。按键和显示的配置是否影响难度系数，由教师认定。

第 3 页｜整体功能与系统组成 （A）

建议用时：25 秒

三个按键对应播放暂停、停止和重播。单片机从乐谱表读出音符与拍数，用 Timer2 控制音高，用 Timer0 生成节拍。声音经缓冲和三极管驱动无源蜂鸣器，同时数码管显示当前简谱数字。上电静音显示 0，暂停时保留当前音符，曲终自动回到停止状态。

第 4 页｜硬件选型与材料 （A）

建议用时：30 秒

选用 STC89C52RC 是因为定时器与 I/O 资源已足够完成本题，DIP 封装也便于洞洞板焊接。蜂鸣器必须是无源器件，不能用内部固定振荡的有源蜂鸣器代替。74HCT14 负责逻辑缓冲，再由 S8050 驱动负载。共阳数码管每段独立限流。预算 100 元是方案约束，并非已经询价或采购。

第 5 页｜完整系统原理图 （A）

建议用时：20 秒

这是系统的完整原理图，包含电源、晶振、复位、单片机、发声、显示以及按键调试七个单元。同名网络表示电气连接，U1 已经标出 DIP40 引脚编号。完整版同时提供 A3 矢量 PDF。接下来放大最小系统、发声与显示，便于查看元件和标注。

第 6 页｜最小系统与统一接口 （A）

建议用时：30 秒

左侧是 12MHz 晶振和高电平复位电路的放大图。RC 时间常数约 100 毫秒，实际复位有效宽度需要在上电时测量。J1 统一为 1 脚正 5 伏、2 脚地。J2 统一为地、板端发送、板端接收，和 USB 转 TTL 模块交叉连接并共地；J2 不引入供电，避免双电源反灌。EA 接高电平，使用片内程序存储器。

第 7 页｜蜂鸣器驱动与保护 （A）

建议用时：35 秒

P1.0 先接 74HCT14 的一个反相通道，再经 2.2 千欧电阻驱动 S8050 基极。这样单片机不直接承担蜂鸣器电流。基极电流估算约 1.7 毫安，蜂鸣器额定电流限制在 30 毫安以内。D1 反向跨接在电磁蜂鸣器两端作续流保护。P1.0 在复位或停止时为高，反相后使三极管截止。实际焊接必须核对 S8050 的引脚顺序。

第 8 页｜显示与按键接口 （A）

建议用时：30 秒

数码管采用共阳结构，P2 输出低电平点亮对应段，每一段都串 2.2 千欧电阻，估算单段约 1.3 毫安。上电和停止显示 0，播放显示当前简谱，暂停保留显示。三个按键都有 10 千欧上拉，每 1 毫秒采样，连续稳定 20 毫秒后只产生一次按下事件。数码管脚序需按采购型号核对，不能凭外形连接。

第 9 页｜音高与定时参数 （B）

建议用时：35 秒

12MHz 晶振在 12T 时，定时器每微秒加 1。输出一个完整方波要翻转两次，因此半周期计数 N 为一百万除以二倍频率后取整。Timer2 自动重装值是 65536 减 N，换音时同时写重装寄存器和计数寄存器。七个基本音的取整误差小于 0.039%，但实际误差还包含晶振和中断抖动，必须测量验证。特别要核对烧录配置为 12T。

第 10 页｜软件架构与状态机 （B）

建议用时：35 秒

软件分成停止、播放和暂停三个状态。暂停要保存音符剩余时长并立即静音，恢复后继续剩余部分。停止清零乐谱索引，重播从首音开始。Timer2 中断只清溢出标志并翻转引脚；Timer0 方式 2 从 6 开始计数，每 250 微秒溢出，四次合成 1 毫秒。主循环根据节拍处理消抖和音符调度，跨中断读取 16 位计数时需要短临界区。多键同时按下时优先停止。

第 11 页｜乐谱数据与节奏 （B）

建议用时：25 秒

演示曲选择传统旋律《小星星》。六行乐谱共 42 个发声音符，每行 8 拍，合计 48 拍。120BPM 时一拍 500 毫秒，全曲约 24 秒。每行最后一个音是两拍，横线表示延长前音，不是休止。为了区分连续相同音高，每个音符 90%的时间发声，最后 10%静音，但音符总时值保持不变。

第 12 页｜小组内部分工 （C）

建议用时：25 秒

A 负责最小系统和发声硬件，B 负责定时器、乐谱和播放软件，C 负责显示按键以及系统集成测试。每个人都包含设计、实现和验证工作。采购和排版只是协作事项，不代替技术任务。之后三人各自独立完成课程设计报告，并共同参加联调和答辩。

第 13 页｜当前进展与下一里程碑 （C）

建议用时：25 秒

目前形成的成果是方案资料：功能与选型、原理图、参数计算、任务书和汇报文件。没有提供实物或测试记录，因此不报告已经焊接成功、程序已经运行或音乐已经演奏。下一步分别验证最小系统、440 赫兹单音以及显示按键，再进行整曲联调，保留真实波形和问题记录。

第 14 页｜进度安排与风险 （C）

建议用时：25 秒

计划累计 15 个工作日，前 5 天完成任务、思路和方案，5 到 10 天完成详细设计与采购，之后 3 天制作联调，最后整理成果并答辩。这里是相对计划，不擅自填具体起止日期。主要风险是时钟模式导致音高错误、蜂鸣器选错，以及按键消抖和数码管段码问题，所以必须先做单模块测试。

第 15 页｜测试计划与现场演示 （C）

建议用时：30 秒

验收先检查供电、复位和时钟，再量测七个基本音和 500 毫秒节拍。之后验证按键只产生一次事件、数码管与音符同步，以及暂停、停止和重播。整曲连续播放三遍，记录缺音和死机情况。表中所有项目当前均为待测。现场演示按上电、播放、暂停继续、停止、重播和曲终的顺序展开。

第 16 页｜材料准备与结束 （C）

建议用时：20 秒

方案阶段携带任务书供教师签字，并使用本 PPT 汇报。最终答辩还需三人独立报告、程序、实物、图纸、实测数据和带配音的演示视频。电子文件要放到以实际小组编号命名的同一文件夹并提前拷入 U 盘。我们的下一里程碑是最小系统稳定输出第一个音，再完成整曲联调。

第 17 页｜设计依据与常见问题 （A / B / C）

问：为什么不用有源蜂鸣器？答：有源蜂鸣器内部通常固定振荡，不能按本方案通过输入基频演奏不同音符。问：为什么需要数码管？答：课程明确要求。问：为什么用 74HCT14？答：缓冲单片机输出并利用反

相逻辑使复位高电平对应静音。问：为什么还没有实测结论？答：本次是方案阶段，没有提供实物和测试证据。完整来源链接见 README 及设计附件。

第 18 页｜按键和调试接口局部放大 （C）

三个按键上拉电阻分别为 10 千欧，接在正 5 伏与输入网络之间，按下后接地。J2 为三针接口，针序为地、板端 TXD、板端 RXD。外部 USB 转 TTL 模块的 TX 接板端 RX，RX 接板端 TX，电源由 J1 统一提供。